



离散数学

参考 《Discrete Mathematics》

作者：Guangchen Jiang

时间：2025/12/31

版本：4.5



目录

第一章 古典概型	1
1.1 加法原则和乘法原则	1
1.2 考虑集合的加法原则和乘法原则	2
1.3 二进制字符串	4
1.4 排列 (Preliminaries)	6
1.5 一些经典问题	7
1.5.1 占位问题	7
1.5.2 星星和杠子问题 (看一下了解)	8
附录 A 答案	10

第一章 古典概型

1.1 加法原则和乘法原则

定理 1.1 (加法原则)

如果事件 A 可以以 m 种方式发生，事件 B 可以以 n 种方式发生，并且事件 A 和事件 B 互斥，那么事件 A 或事件 B 可以以 $m + n$ 种方式发生。



加法原则的一个非常重要的应用条件是他们两个不能同时发生（互斥的）。

我们思考几个这样的问题：

例题 1.1 以 A 或 B 开头的两个字母的单词一共有多少个？

答案 以 A 开头的两个字母的单词一共有 26 个（第二个字母可以是任意字母）；以 B 开头的两个字母的单词一共有 26 个（第二个字母可以是任意字母）。因此，以 A 或 B 开头的两个字母的单词一共有 $26 + 26 = 52$ 个。

这里面就应用的是加法原则。

例题 1.2 有多少个两字母的单词以 5 个元音字母（a, e, i, o, u）之一开头？

答案 以 a 开头的两个字母的单词一共有 26 个（第二个字母可以是任意字母）；以 e 开头的两个字母的单词一共有 26 个（第二个字母可以是任意字母）... 以 u 开头的两个字母的单词一共有 26 个（第二个字母可以是任意字母）。因此，以 5 个元音字母之一开头的两个字母的单词一共有 $26 + 26 + 26 + 26 + 26 = 5 \times 26 = 130$ 个。这里虽然用了乘法，但主要还是加法原理为主。

例题 1.3 假设你去参加一个活动，可以选择 6 种酸奶中的一种，以及 4 种水果中的一种。你一共有多少种不同的选择方式？

答案 加法原理的核心是：若事件可拆分为多个“互不重叠（disjoint）”的子事件，总方法数等于各子事件方法数的和。这里把“选组合”拆成 4 个互不重叠的子事件：

- 子事件 A：选“第一种配料” + 任意一种酸奶 $\rightarrow$ 6 种选择；
- 子事件 B：选“第二种配料” + 任意一种酸奶 $\rightarrow$ 6 种选择；
- 子事件 C：选“第三种配料” + 任意一种酸奶 $\rightarrow$ 6 种选择；
- 子事件 D：选“第四种配料” + 任意一种酸奶 $\rightarrow$ 6 种选择。

因为这 4 个子事件互不重叠（选第一种配料就不会选第二种，以此类推），所以总选择数是 $6 + 6 + 6 + 6 = 4 \times 6 = 24$ 。

这些例子告诉我们，如果对相同大小的事件使用加法原理时，使用乘法的速度会变快。由此我们引出乘法原则：

定理 1.2 (乘法原则)

如果事件 A 可以以 m 种方式发生，事件 B 可以以 n 种方式发生，并且事件 A 和事件 B 是独立的，那么事件 A 和事件 B 同时发生的方式总数为 $m \times n$ 。



我们思考以下的问题：

例题 1.4 用三个字母和三个数字你能拼出多少个车牌（结构这里先是三个连续的字母，然后三个连续的数字，例如 aaa111）？

答案 这里有 6 个事件：第一个字母、第二个字母、第三个字母、第一个数字、第二个数字和第三个数字。前三个事件各自可以以 26 种方式发生；后三种情况各有 10 种发生方式。因此，使用乘法原理，车牌总数将为 $26 \times 26 \times 26 \times 10 \times 10 \times 10$ 。再详细点说，对于前三个的字母部分：

- 第 1 个字母：26 种选择；
- 第 2 个字母：对第 1 个字母的每一种选择，第 2 个字母仍有 26 种选择；
- 第 3 个字母：对前两个字母的每一种组合，第 3 个字母仍有 26 种选择。
- 根据乘法原理，字母部分的总选择数为： $26 \times 26 \times 26$

然后对于后三个数字部分：

- 第 1 个数字：10 种选择 (0-9)；
- 第 2 个数字：对第 1 个数字的每一种选择，第 2 个数字仍有 10 种选择；
- 第 3 个数字：对前两个数字的每一种组合，第 3 个数字仍有 10 种选择。

根据乘法原理，数字部分的总选择数为： $10 \times 10 \times 10$ ，对应 000 到 999 的所有三位数)。因为“选字母”和“选数字”是两个独立的大步骤，所以总车牌数是字母部分的选择数 $\times$ 数字部分的选择数，即： $26 \times 26 \times 26 \times 10 \times 10 \times 10$

例题 1.5 可以从集合 $\{1, 2, 3, 4, 5\} \rightarrow \{a, b, c, d\}$ 中选择多少个不同的映射函数 f ？

答案 函数会将定义域中的每个元素恰好映射到陪域中的一个元素。我们可以把 1 映射到哪里？有 4 种选择。把 2 映射到哪里？同样有 4 种选择。这里我们有 5 个“事件”（为定义域中的一个元素选择像），每个事件都可以以 4 种方式发生（该像的选择数）。因此，共有 4^5 个函数。遇到这种计数问题，我们可以将其解释为：求从 $\{1, 2, \dots, n\}$ （其中 n 是事件重复的次数）到 $\{1, 2, \dots, k\}$ （其中 k 是该事件发生的方式数）的函数数量。

1.2 考虑集合的加法原则和乘法原则

考虑这个问题：

例题 1.6 假设你有 9 件衬衫和 5 条裤子。

- 你能搭配出多少套服装？
- 若今天是“半裸日”，你只穿一件衬衫或者只穿一条裤子，你有多少种选择？

答案 这个问题的答案很简单：第一个问题的答案是 9×5 ，第二个问题的答案是 $9 + 5$ 。这分别应用了乘法原理和加法原理。这里有两个事件：选一件衬衫和选一条裤子。第一个事件有 9 种

发生方式，第二个事件有 5 种发生方式。要同时选一件衬衫和一条裤子，就用乘法；要只选一件衣物，就用加法。

现在从集合的角度分析这个问题。我们有两个集合，分别记为 $\mathcal{S}$ 和 $\mathcal{P}$ 。集合 $\mathcal{S}$ 包含所有 9 件衬衫，因此 $|\mathcal{S}| = 9$ 表示集合 $\mathcal{S}$ 的元素个数；集合 $\mathcal{P}$ 包含 5 个元素（即你的 5 条裤子），因此 $|\mathcal{P}| = 5$ 。

从集合的角度看，问题 2 实际上是要计算 $|\mathcal{S} \cup \mathcal{P}|$ （即衬衫集合与裤子集合的并集的元素个数）。由于衬衫和裤子没有重叠（一件衣物不可能既是衬衫又是裤子），即 $|\mathcal{S} \cap \mathcal{P}| = 0$ （ $\mathcal{S} \cap \mathcal{P}$ 是交集），所以并集的元素个数为 $|\mathcal{S}| + |\mathcal{P}|$ 。

问题 1 稍复杂：我们不是求“既是衬衫又是裤子的衣物数量”（交集为空），而是求“一件衬衫和一条裤子的搭配对数”。可以将其理解为：有多少个有序对 (x, y) ，其中 x 是衬衫， y 是裤子，这个数量是 $|\mathcal{S}| \times |\mathcal{P}|$ 。

所以，在集合情况下，加法原则变成：

定理 1.3（（集合）加法原则）

如果两个集合 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 是互不重叠的（即 $\mathcal{A} \cap \mathcal{B} = \emptyset$ ），那么事件

$$|\mathcal{A} \cup \mathcal{B}| = |\mathcal{A}| + |\mathcal{B}|$$



乘法原则变成了笛卡尔积：

答案 [笛卡尔积] 给定两个集合 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ ，定义它们的笛卡尔积为

$$\mathcal{A} \times \mathcal{B} = \{(a, b) | a \in \mathcal{A}, b \in \mathcal{B}\}$$

笛卡尔积 $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$ 包含所有可能的有序对 (a, b) ，其中第一个元素来自集合 $\mathcal{A}$ ，第二个元素来自集合 $\mathcal{B}$ 。因此，笛卡尔积的元素个数为 $|\mathcal{A}| \times |\mathcal{B}|$ 。例如，我们有集合 $\mathcal{A} = \{1, 2\}$ 和集合 $\mathcal{B} = \{a, b\}$ ，那么它们的笛卡尔积为 $\mathcal{A} \times \mathcal{B} = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b)\}$ ，包含 4 个元素，即 $2 \times 2 = 4$ 。

所以，乘法中的乘法原则：

定理 1.4（（集合）乘法原则）

如果两个集合 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ ，那么

$$|\mathcal{A} \times \mathcal{B}| = |\mathcal{A}| \times |\mathcal{B}|$$



当然，如果 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 有重叠（即 $\mathcal{A} \cap \mathcal{B} \neq \emptyset$ ），那么加法原则需要修正为：

定理 1.5（（集合）加法原则（修正））

如果两个集合 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ ，那么

$$|\mathcal{A} \cup \mathcal{B}| = |\mathcal{A}| + |\mathcal{B}| - |\mathcal{A} \cap \mathcal{B}|$$



三个集合的时候：

定理 1.6 (集合) 加法原则 (修正)

如果三个集合 A 、 B 和 C ，那么

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$



注 三个集合，就是三个单独的加起来，然后减掉俩俩重合的部分，然后由于多减了一个三个重合的部分，所以加上一个三个重合的部分。

所以我们考虑这道题：

例题 1.7 袋中有 13 个球，其中 6 个是白球，7 个是黑球。取出之后有放回。利用集合的思想，首先考虑以下问题：

- 从袋中有放回的取出两个球
 - 从袋中有放回的取出两个球，有多少种取法？
 - 从袋中有放回的取出两个球，这两个球都是黑球，有多少种取法？
 - 从袋中有放回的取出两个球，第一个球是白球，第二个球是黑球，有多少种取法？
 - 从袋中有放回的取出两个球，第一个球是黑球，第二个球是白球，有多少种取法？
- 从袋中无放回的取出两个球
 - 从袋中无放回的取出两个球，有多少种取法？
 - 从袋中无放回的取出两个球，这两个球都是黑球，有多少种取法？
 - 从袋中无放回的取出两个球，第一个球是白球，第二个球是黑球，有多少种取法？
 - 从袋中无放回的取出两个球，第一个球是黑球，第二个球是白球，有多少种取法？
- “第一个球是白球，第二个球是黑球”和“第一个球是黑球，第二个球是白球”有什么区别和相同之处？

注 我们怎么表示“有放回”这种情况？每次去取球的集合怎么表示？“无放回”这种情况，第一次取球什么时候会影响第二次取球？“第一个球是白球，第二个球是黑球”和“第一个球是黑球，第二个球是白球”都是取了一个白球和一个黑球，但是他们两个的情况是一样的么？

然后，我们再考虑一种情况：

例题 1.8 袋中有 13 个球，其中 6 个是白球，2 个是黑球，5 个是红球。

注 这里有三种球，你能不能看成 6 个白球，7 个非白球（把黑球和红球看成一样的情况）。或者 5 个红球，8 个非红球？思考一下，你做过的哪道题需要这样处理？

1.3 二进制字符串

考虑我们上面取球的情况，用 1 表示取黑球，用 0 表示取白球。那么取 2 个球，取到一个黑球和一个白球的可能用 0 和 1 表示，分别为 01 和 10。取到两个黑球的情况只有一种：11，取到两个白球的情况也只有一种 11。

那我们只考虑有黑球和白球的情况，如果我们取 5 个球，用 01 这种数字表示，思考一下我

们可以有多少种 0 和 1 的五位数组合？¹要是不会，可以考虑回顾上面的乘法原则，再不会就看下面的脚注。

5 位数的情况太难写出来了，我们可以尝试自己写出三位数的情况么？

000, 001, 010, 100, 011, 101, 110, 111

我们思考你写出一个取 3 个球里面有 2 个黑球的情况都有哪些？首先每个位置都可以是 0 或者 1，所以

- 第一种情况（字符串以 0 开头），我们接下来必须确定另外 2 位。要总共有 2 个 1，剩下的 2 位中必须有 2 个 1。
- 第二种情况（字符串以 1 开头），我们仍然有 2 位需要选择，但现在只能有 1 个 1，所以我们应该考虑所有有 1 个 1 的两位字符串。

我们用 B^n 表示 n 位字符串可能有多少种情况。用 B_k^n 表示 n 位字符串中有 k 个 1 的字符串一共有多少种。因此， B_2^3 中的字符串都具有“0 后跟一个来自 B_2^2 的字符串”或“1 后跟一个来自 B_1^2 ”。这两个集合是不相交的，因此我们可以使用加法原理：

$$|B_2^3| = |B_2^2| + |B_1^2|$$

尝试举一反三一下，这个情况跟你学的哪个地方很像？像在哪？

答案 组合 C_k^n 。

我们再考虑一个公式，我们考虑公式：

$$(x + y)^3 = (x + y) \cdot (x + y) \cdot (x + y)$$

把它展开我们会得到什么？（自己在这里先动手试试，不要往下看）

$$(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$$

为什么这里只有一个 x^3 和 y^3 ，而有三个 x^2y 和 xy^2 ？想一下，如果要出现 x^3 ，那么我们对于每一个 $(x + y)$ 都要选择一个 x ；而对于 x^2y ，我们需要从三个 $(x + y)$ 中选择两次 x ，一次 y 。这种情况怎么算？你自己列出来。

所以对于一个 $(x + y)^n$ ，其中的一项 $x^{n-k}y^k$ 前面的序数是多少？

这就是二项式序数 $\binom{n}{k}$ ，当然张宇教的是 C_n^k ，但我推荐写成 $\binom{n}{k}$ 。并且记住它的一个性质：

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

怎么记住？参考 01 这个串中是怎么考虑的。

我们再考虑一个问题，你只需要列出对应的二项式序数 $\binom{n}{k}$ 即可：

例题 1.9

- 我们取 10 个球，其中有 3 个白球，7 个黑球的情况一共有多少种？

¹我们有 5 个位，每个位可以是 0 或 1。所以第一位有 2 种选择，第二位有 2 种选择，依此类推。根据乘法原理，共有 $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^5$ 个这样的字符串

- 我们取 24 个球，其中有 3 个白球，8 个黑球，剩下的都是红球的情况一共有多少种？
- 袋子里有 80 个球，我们取 25 个，有多少种取法？

注 对于第二个问题，你参考我们考虑第一个位置是 0 还是 1 的分治思路。以及乘法原则和黑球与非黑球的思路。对于第三个问题，你思考他本质上是一个新问题么？“黑球和非黑球”是一种“是 A 与不是 A”的问题，那这里呢？

再思考一道题：

1. 【张 1000-随机事件与概率-3】一平面质点从原点出发，每次走一个单位，只有向上、向右两种走法，且向上走的概率为 p ($0 < p < 1$)，现质点走到了点 $(3, 2)$ ，则这 5 步按照：右 $\rightarrow$ 上 $\rightarrow$ 右 $\rightarrow$ 上 $\rightarrow$ 右的方式走的概率为 ()。

- (A) $\frac{3}{20}$. (B) $\frac{1}{13}$. (C) $\frac{1}{20}$. (D) $\frac{1}{10}$.

注 这道题本质不就是选 5 次里面往右走 3 次，往上走 2 次的概率么？

1.4 排列 (Preliminaries)

我们重新回顾一个问题对于一堆字母组成的集合： $\{a, b, c, d\}$ ，我们想要将他们排序，有几种可能的排列情况？首先，我们看第一个字母，他可能是集合 $\{a, b, c, d\}$ 中的任意一个，所以这个可能是 4 种。当我们确定第一个字母为 a 的情况下，第二个字母可能的集合为 $\{b, c, d\}$ 中的任意一个；当我们确定第二个字母为 b ，那剩下的可能的字母集合为 $\{c, d\}$ ；以此到确定第三个字母为 c ，则最后一个字母的集合为 $\{d\}$ ，最后一个字母必然也确定。

这里，如果我们只考虑前两个字母的排列组合呢？是不是只要截断就可以了？我们这个问题简化一下，变成 4 个字母有顺序的抽取两个，一共可以抽出多少种？这些地方如果你实在理解不了，动笔把所有的可能都写出来，然后思考你是怎么想的这么写。

回顾这个过程，我们能否将其类比于上述描述中的集合的笛卡尔积？直接使用乘法原则，得到排列的公式：

$$P_n^m = n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}$$

我们再从另一个角度思考， n 个字母，抽出 k 个进行排序，那首先我们要从 n 个字母中抽出 k 个，这个是什么问题？可以用什么操作？思考一下？然后我们对这抽出的 k 个进行排序又是个什么问题？又该怎么操作？

从 n 个字母中抽出 k 个不是二项式系数 $\binom{n}{k}$ 么? 抽出的 k 个字母进行排成 k 这么长的组合, 一共有 $P_k^k = k!$ 种可能。所以依据乘法原则, 我们可以得到:

$$P_n^k = \binom{n}{k} \cdot P_k^k = \binom{n}{k} \cdot k!$$

然后我们就能得到二项式系数的公式:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

1.5 一些经典问题

我们来看一下一些经典问题:

例题 1.10 考虑一个袋子中有 20 个球, 其中 6 个白球, 14 个黑球, 求:

- 先后有放回的取, 取一个球是白球有多少种可能?
- 先后有放回的取, 取 2 个球, 都是白球的可能性有多少种?
- 先后有放回的取, 取 3 个球, 都是白球的可能性有多少种?
- 先后有放回的取, 取 2 个球, 是黑球的可能性有多少种?
- 先后有放回的取, 取 2 个球, 第一个是黑球, 第二个是白球的可能性有多少种?
- 先后有放回的取, 取 2 个球, 第一个是白球, 第二个是黑球的可能性有多少种?
- 先后有放回的取, 取 3 个球, 1 个是白球, 2 个是黑球的组合有多少种?
- 先后有放回的取, 取 3 个球, 1 个是白球, 2 个是黑球的可能性有多少种?
- 先后有放回的取, 取 5 个球, 3 个是白球, 两个是黑球的组合有多少种?
- 先后有放回的取, 取 5 个球, 3 个是白球, 两个是黑球的可能性有多少种?

注 注意这里的组合是什么意思。举个例子, 取一次是一个白球的结果是一个集合

$$\{\text{第 1 个白球, 第 2 个白球, } \dots, \text{第 6 个白球}\}$$

取两次, 一次是黑球, 一次是白球的组合的集合是 {黑白, 白黑}; 请思考这里该怎么将他们联系起来呢? 要使用乘法原则该怎么思考?

1.5.1 占位问题

这个地方主要看张宇三十讲的例 1.1, 背下来 (一定要理解了背下来) 之后做例 1.3。

例题 1.11

- 如果我们安排座位, 一共有 10 个座位给 10 个人, 我们固定 5 号座位给 1 号人, 这种情况下有多少种可能?
- 给 30 个人安排住房, 房子一共有 60 间, 其中恰好有 30 间是一个人住, 这种情况有多少种?

- 给 40 个人安排住房，房子一共有 60 间，我们指定有 20 间各住一个人，这种情况有多少种？

1.5.2 星星和杠子问题（看一下了解）

例题 1.12 你有 7 块饼干要给 4 个小孩。这 7 块饼干都是相同的，并且我们分发饼干的顺序是无关紧要的。有多少种方法可以做到这一点？

注 这里有两种情况：

- 某个小孩可以不拿饼干
- 每个小孩都必须拿一块饼干

我们可以这样考虑：在给了第一个小孩多少块饼干后，我们停止给第一个小孩饼干，然后开始给第二个小孩。

我们使用 * 表示饼干，| 来表示分割，| 的两边分别表示该给这两个小孩多少饼干：

* * * | * | * | * *

这里三个 | 把所有的 7 个饼干分成 4 分（分成 n 份，你需要 $n-1$ 个 |），这里代表给第一个小孩 3 个饼干，第二个小孩 1 个饼干，第三个小孩 1 个饼干，第四个小孩 2 个饼干。

同样，我们考虑这样一个情况

| * * * || * * * *

它代表小孩 A 得到 0 块饼干（因为我们在任何 * 之前就切换到了小孩 B），小孩 B 得到 3 块饼干（在下一个 | 之前的三个 *），小孩 C 得到 0 块饼干（在下一个 | 之前没有 *），小孩 D 得到剩下的 4 块饼干。

然后思考，这个问题是不是就变成了 n 个物品中选 k 个的情况？如果按照这样思考，我们有 7 个代表饼干（需要分配的问题）的 *，3 个代表小孩的 |，这个 3 个是通过 4 个小孩得到的（4-1，三刀把一个面包条分成四份），所以我们可以知道，在我们允许某个小孩可以不拿饼干的情况下，我们有 $\binom{10}{3}$ 种方法将 7 块饼干分给 4 个小孩。

继续考虑第二种情况：有多少种方法可以将 7 块饼干分给 4 个小孩，使得每个小孩至少得到一块饼干？这种情况字符串必须以至少一个 * 来开始和结束（这样小孩 A 和 D 能得到饼干），例如我们不可以这样

| * * * | * | * * *

并且也不能有两个相邻的 |（这样小孩 B 和 C 就不会被跳过），比如：

| * * * || * * * *

确保这一点的一种方法是只将杠子放在星星之间的空隙中。有 7 个星星，星星之间有 6 个空隙（空隙用 @ 表示）。

* @ * @ * @ * @ * @ *

我们必须从这 6 个空隙中选择 3 个来放置杠子。因此，有 $\binom{6}{3}$ 种方法将 7 块饼干分给每个小孩至少一块。

附录 A 答案

答案 [例题 1.7 答案] 用集合表示所有取球的可能结果，

- 设袋中所有 13 个球构成的集合为 $\mathcal{U} = \{\text{第 1 个小球, 第 2 个小球, } \dots, \text{第 13 个小球}\}$ ，则集合元素个数 $|\mathcal{U}| = 13$ (6 个白球 + 7 个黑球)。
- 设袋中 7 个黑球构成的集合为 $\mathcal{B} = \{\text{第 1 个黑球, 第 2 个小球, } \dots, \text{第 7 个黑球}\}$ ，则集合元素个数 $|\mathcal{B}| = 7$ 。
- 设袋中 6 个白球构成的集合为 $\mathcal{W} = \{\text{第 1 个白球, 第 2 个白球, } \dots, \text{第 6 个白球}\}$ ，则集合元素个数 $|\mathcal{W}| = 6$ 。

现在我们分别考虑有放回和无放回的情况：

- 在有放回的情况下，第一次取球后球会放回袋中，因此第一次取球的结果集合与第二次取球的结果集合完全相同 ($\mathcal{U}$ 、 $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{W}$ 不变)：
 1. 从袋中有放回的取出两个球，可以看作是从集合 $\mathcal{U}$ 中选择两个元素构成的有序对 (x, y) ，其中 x 和 y 都属于集合 $\mathcal{U}$ 。根据集合的乘法原则，所有可能的取法数量为：

$$|\mathcal{U} \times \mathcal{U}| = |\mathcal{U}| \times |\mathcal{U}| = 13 \times 13$$

2. 从袋中有放回的取出两个球，这两个球都是黑球，可以看作是从集合 $\mathcal{B}$ 中选择两个元素构成的有序对 (x, y) ，其中 x 和 y 都属于集合 $\mathcal{B}$ 。根据集合的乘法原则，所有可能的取法数量为：

$$|\mathcal{B} \times \mathcal{B}| = |\mathcal{B}| \times |\mathcal{B}| = 7 \times 7$$

3. 从袋中有放回的取出两个球，第一个球是白球，第二个球是黑球，可以看作是从集合 $\mathcal{W}$ 和集合 $\mathcal{B}$ 中选择两个元素构成的有序对 (x, y) ，其中 x 属于集合 $\mathcal{W}$ ， y 属于集合 $\mathcal{B}$ 。根据集合的乘法原则，所有可能的取法数量为：

$$|\mathcal{W} \times \mathcal{B}| = |\mathcal{W}| \times |\mathcal{B}| = 6 \times 7$$

4. 从袋中有放回的取出两个球，第一个球是黑球，第二个球是白球，可以看作是从集合 $\mathcal{B}$ 和集合 $\mathcal{W}$ 中选择两个元素构成的有序对 (x, y) ，其中 x 属于集合 $\mathcal{B}$ ， y 属于集合 $\mathcal{W}$ 。根据集合的乘法原则，所有可能的取法数量为：

$$|\mathcal{B} \times \mathcal{W}| = |\mathcal{B}| \times |\mathcal{W}| = 7 \times 6$$

- 在无放回的情况下，无放回取球是有序过程（第一次和第二次取球的顺序会产生不同结果），因此所有可能的取法对应“第一次取球的结果集合”与“第二次取球的结果集合”的笛卡尔积。
 1. 第一次取球：结果集合为 $\mathcal{U}$ ，有 $|\mathcal{U}| = 13$ 种选择；第二次取球：由于无放回，袋中剩余 $13-1=12$ 个球，结果集合为“ $\mathcal{U}$ 去掉第一次取的球”，有 12 种选择。我们将第二次取球的

集合表示为 $\mathcal{U}'$ ，并且 $|\mathcal{U}'| = 12$ 。根据集合的乘法原则，所有可能的取法数量为：

$$|\mathcal{U} \times \mathcal{U}'| = |\mathcal{U}| \times |\mathcal{U}'| = 13 \times 12$$

2. 第一次取球：结果集合为 $\mathcal{B}$ ，有 $|\mathcal{B}| = 7$ 种选择；第二次取球：由于无放回，袋中剩余 $7-1=6$ 个黑球，结果集合为 “ $\mathcal{B}$ 去掉第一次取的黑球”，有 12 种选择。我们将第二次取球的集合表示为 $\mathcal{B}'$ ，并且 $|\mathcal{B}'| = 6$ 。根据集合的乘法原则，所有可能的取法数量为：

$$|\mathcal{B} \times \mathcal{B}'| = |\mathcal{B}| \times |\mathcal{B}'| = 7 \times 6$$

3. 第一次取球：结果集合为 $\mathcal{B}$ ，有 $|\mathcal{B}| = 7$ 种选择；第二次取球：由于无放回，袋中剩余 $7-1=6$ 个黑球，但是白球不受影响，其数量不变，依旧是 $\mathcal{W}$ ，有 $|\mathcal{W}| = 6$ 种选择。根据集合的乘法原则，所有可能的取法数量为：

$$|\mathcal{B} \times \mathcal{W}| = |\mathcal{B}| \times |\mathcal{W}| = 7 \times 6$$

4. 情况跟 3 一致，就是顺序颠倒。

“第一个球是白球，第二个球是黑球”和“第一个球是黑球，第二个球是白球”都是取到一个白球，一个黑球

答案 [例题 1.9 答案] 2. 对于第二问，首先我们可以把问题分成取 24 个球，3 个白球，21 个非白球的情况有多少种？答案是 $\binom{24}{3}$ 。

再思考，剩下 21 个非白球又要分出 8 个黑球，13 个红球有多少种可能？答案是 $\binom{21}{8}$ 。

第一种情况和第二种情况可以构成笛卡尔积么？最终我们可不可以用乘法原则得到最后的结果： $\binom{24}{3}\binom{21}{8}$ ？

如果我们考虑取 50 个球，3 个黑的，2 个白的，5 个红的，6 个橙的，7 个蓝的，剩下的都是绿球的种类一共有几种？你尝试列出对应的二项式序数。

3. 对于第三问，我们分出来取到的球和没有取到的球，问题就跟取黑球和白球的情况一样了（80 个球里面 25 个是黑的，剩下的都是白的有多少种情况）。每个球都有取到和未被取到两种可能，对应于他是黑球还是白球。